РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

Содержание

1. О сервисе за две минуты 3
1.1. Что он делает 3
1.2. Чего он не делает 3
1.3. Роли и права 3
2. Вход в систему 4
2.1. Первый экран 4
2.2. Как войти 4
2.3. Если код не подходит 4
2.4. Навигация 4
3. Как читать карточку вердикта 5
3.1. Заголовок 5
3.2. Почему так решено 5
3.3. «Это НЕ» 5
3.4. «Чего мы не видим» 5
3.5. Что делать и прецедент 5
3.6. Хронология 6
3.7. Мультикарточка объекта 6
3.8. Каскад 6
4. Роль: Техник 7
4.1. Что вы видите 7
4.2. Что вы можете 7
4.3. Типовая работа 7
4.4. Чем вы полезны именно здесь 7
5. Роль: Диспетчер района 8
5.1. Что вы видите 8
5.2. Типовая смена 8
5.3. Как выводятся срок и приоритет 8
6. Роль: Диспетчер ОДС 10
6.1. Что вы видите 10
6.2. Настройки сервиса 10
6.3. Журнал действий 10
6.4. Отчёт для руководства 10
6.5. Переобучение модели 11
7. Роль: Группа реагирования 12
7.1. Что вы видите 12
7.2. Типовой выезд 12
7.3. Что важно отметить после выезда 12
8. Общие экраны 13
8.1. Карта 13
8.2. Линейная схема 13
8.3. Журнал прогнозов 13
8.4. Аналитика 13
8.5. Точность: что поставить, чтобы прогноз стал точнее 14
9. Если что-то пошло не так 15
10. Короткий словарь 16

1. О сервисе за две минуты

1.1. Что он делает

Сервис смотрит на показания датчиков коллектора и заранее говорит, где вероятнее всего произойдёт отказ или инцидент. Но выдаёт он не число, а **вердикт с обоснованием**: что произошло, почему так решено, чем это подтверждается, с какого момента, чего сервис не видит и что делать.

Работа с ним устроена как очередь. Сервис не кричит «тревога» — он сортирует объекты по приоритету и объясняет каждый пункт. Вы отрабатываете столько карточек, сколько позволяет смена, начиная с верхних.

1.2. Чего он не делает

Это записано в техническом задании как граница решения, и в интерфейсе соблюдается буквально:

- **не заменяет вас.** Сервис формирует вердикт, действие выполняет человек;
- **не принимает окончательных решений.** Закрыть вердикт может только пользователь, выбрав причину из справочника;
- **не управляет оборудованием.** Исходящих команд во внешние системы не существует в принципе — сервис работает только на чтение;
- **не создаёт наряды.** Он готовит черновик заявки, который дальше идёт обычным порядком.

Ещё одно свойство, о котором стоит знать сразу: **сервис честно говорит, когда он слеп**. Если на объекте нет теплового датчика, карточка так и скажет: «подтвердить задымление нечем». Это не сбой и не недоработка. Система, которая в такой ситуации напишет «риск низкий», вводит в заблуждение, и от этого решено было отказаться с самого начала.

1.3. Роли и права

Роль	Какие объекты видит	Квитирование и решения	Заявки	Настройки и аудит
Техник	назначенные	нет	нет	нет
Диспетчер района	назначенные	да	да	нет
Диспетчер ОДС	вся сеть	да	да	да
Группа реагирования	назначенные	да	да	нет

Область видимости задаётся не ролью, а **списком назначенных объектов**. Поэтому изменение зоны ответственности не требует смены роли: достаточно изменить назначения.

Если роль не имеет права фиксировать решения, кнопки действий в карточке не отображаются, а вместо них стоит пометка «режим просмотра». Это не ошибка интерфейса.

2. Вход в систему

2.1. Первый экран

Откройте адрес сервиса в браузере — Google Chrome или Яндекс.Браузер актуальной версии. Вы попадёте на страницу входа.

Вход двухфакторный: логин плюс одноразовый код, который меняется каждые 30 секунд. Это требование безопасности из технического задания.

2.2. Как войти

1. Выберите себя в списке **«пользователь»**.
2. Откройте приложение-аутентификатор и посмотрите текущий код.
3. Введите шесть цифр в поле **«одноразовый код»**.
4. Нажмите **«Войти»**.

На демонстрационном стенде аутентификатор не нужен: на странице входа есть блок **«Код для демонстрации»**. Раскройте его, нажмите **«Показать»** и скопируйте появившийся код. В рабочей установке этот блок отключается.

2.3. Если код не подходит

Код действует 30 секунд, с запасом в один шаг на расхождение часов. Чаще всего причина одна из двух:

- **код уже устарел** — подождите смены и введите новый;
- **часы устройства разошлись** с сервером более чем на минуту — проверьте синхронизацию времени на телефоне или компьютере.

Каждая неудачная попытка входа записывается в журнал действий. Это нормально и не блокирует учётную запись.

2.4. Навигация

Верхняя панель одинакова на всех страницах:

Пункт	Что там
Очередь	главный экран: объекты, отсортированные по риску
Схема	развёртка коллектора по пикетам
Карта	объекты на карте города с выделением проблемных участков
Журнал	реестр прогнозов с историей отработки
Заявки	черновики заявок на ремонт
Аналитика	диаграммы качества прогноза и наблюдаемости
Точность	что поставить на объекте, чтобы прогноз стал точнее
Настройки	параметры сервиса и журнал действий *(только диспетчер ОДС)*
Отчёт XLSX	выгрузка отчёта для руководства

Справа показано ваше имя и роль. Кнопка выхода — крайняя справа.

3. Как читать карточку вердикта

Этот раздел общий для всех ролей. Карточка — главное, с чем вы работаете, и она устроена одинаково во всех сценариях.

3.1. Заголовок

> ***Прогноз отказа контакта АВ МРСБ АВ ПК906 на объекте Гамма, ПК906***
>
> *98 % за 24 ч*

Заголовок — это описание, а не код ошибки: что за оборудование, где именно и что с ним прогнозируется. Рядом вероятность и горизонт прогноза.

Как читать вероятность. Это мера приоритета, а не обещание, что событие произойдёт с такой частотой. Вердикт с 98 % стоит проверить раньше, чем вердикт с 60 %, — вот её смысл. Сортировка очереди построена именно на ней.

3.2. Почему так решено

Раскройте блок **«Почему так решено»**. Внутри — список улик, у каждой конкретное число из данных и вклад в решение:

```
1. сообщений о неисправности за 7 суток: 1          +11,5 %
2. неисправность зафиксирована сегодня              +10,8 %
3. суток с неисправностью за месяц: 1                +7,3 %
4. канал выходил на связь сегодня                    +1,8 %
```

Там же диаграмма тех же вкладов и строка с базовой вероятностью. Сумма базовой вероятности и всех вкладов в точности равна итоговой оценке — это свойство проверяется автоматически при каждом расчёте.

Практический смысл: если первая улика вам как специалисту кажется неубедительной, вы видите, сколько именно она весит, и можете судить об остальном.

3.3. «Это НЕ»

Строка с перечёркнутым кругом называет версии, которые данные исключают: например, «это НЕ пожар: сработок дыма за сутки — 0». Она экономит время на проверке того, что уже проверено.

3.4. «Чего мы не видим»

Блок на жёлтом фоне. **Самая важная часть карточки.**

Здесь перечислено, чем вывод нельзя подтвердить: нет теплового датчика, температура измеряется одним прибором, ближайший датчик дальше ста метров, соседей по точке нет.

Читать это нужно так: **отсутствие подтверждения — не то же самое, что подтверждение отсутствия**. Если написано «подтвердить задымление нечем», значит приборы по этому вопросу молчат не потому, что всё хорошо, а потому, что их там нет. Такой участок проверяют глазами.

3.5. Что делать и прецедент

Зелёный блок: рекомендация по типу оборудования и сценарию, а ниже — похожий случай в той же точке с датой, если он был. Прецедент помогает понять, повторяется ли история.

3.6. Хронология

Раскройте **«Хронология»** — увидите, когда появился каждый признак, с точностью до секунды:

```
06.05.2026 14:45:35   признак   сообщений о неисправности за 7 суток: 1
06.05.2026 14:47:24   признак   канал выходил на связь сегодня
```

Секундная точность нужна не для красоты. Она показывает, копились признаки неделями или возникли за минуту, — а это разные ситуации и разная срочность.

3.7. Мультикарточка объекта

На главном экране карточки собраны **по объектам**: бригада выезжает на объект, а не на канал. В шапке мультикарточки — наибольший риск, число вердиктов и одна строка сводки, по которой принимается решение о выезде.

Внутри два раскрывающихся блока:

- **Общая хронология объекта** — все признаки всех вердиктов в одной ленте;
- **Вердикты объекта** — отдельные карточки, каждая со своим обоснованием.

3.8. Каскад

Если внутри мультикарточки красный блок **«Каскад»** — это значит, что признаки возникли на нескольких пикетах в пределах двух минут. Обычно это не десятки независимых отказов, а один отказ питающей линии, обесточивший участок.

Каскад автоматически поднимает приоритет заявки до аварийного. Ехать нужно не к каждому датчику по очереди, а к питанию участка.

4. Роль: Техник

4.1. Что вы видите

Очередь по **назначенным вам объектам** и все карточки внутри них, включая улики, слепые зоны, хронологию и рекомендации. Доступны схема, карта, журнал прогнозов и аналитика.

4.2. Что вы можете

Читать и анализировать. Фиксация решений, квитирование и создание заявок для этой роли недоступны — в карточке вместо кнопок стоит пометка **«режим просмотра»**.

Это не ограничение доверия, а разделение ответственности: решение о выезде фиксирует тот, кто за него отвечает по регламенту.

4.3. Типовая работа

1. Войдите в систему и откройте **Очередь**.
2. Посмотрите на верхние мультикарточки — они отсортированы по риску.
3. Раскройте **«Вердикты объекта»** и выберите интересующий.
4. Раскройте **«Почему так решено»** и оцените улики как специалист: соответствуют ли они тому, что вы знаете об этом оборудовании.
5. Посмотрите **«Чего мы не видим»** — это подсказка, что придётся проверять осмотром.
6. Откройте **«Хронология»** и определите, развивается ситуация быстро или тянется неделями.
7. О результатах сообщите диспетчеру: решение фиксирует он.

4.4. Чем вы полезны именно здесь

Сервис знает поведение канала, но не знает его физического состояния. Если улика «канал молчит 12 суток» объясняется тем, что на участке шли работы, об этом знаете только вы — и это стоит сообщить диспетчеру, чтобы решение было отмечено как «плановая проверка», а не как отказ. Такие отметки со временем делают прогноз точнее.

5. Роль: Диспетчер района

5.1. Что вы видите

Очередь по назначенным объектам со всеми карточками. Полный набор действий: квитирование, фиксация решения, создание черновика заявки.

5.2. Типовая смена

Шаг 1. Оцените обстановку. Откройте **Очередь**. В верхней строке — пять счётчиков: объектов в очереди, вердиктов, высокий риск, не отработано, ограниченная наблюдаемость. Последний показывает, по скольким вердиктам подтверждения приборами не будет.

Шаг 2. Разберите верхние мультикарточки. Начинайте сверху: сортировка уже расставила приоритеты. Прочитайте строку сводки — часто её достаточно, чтобы понять, нужен ли выезд.

Шаг 3. Возьмите вердикт в работу. Нажмите **«Квитировать»**. Вердикт перейдёт в статус «в работе», а в журнале останется, кто и когда его взял. Неотработанные вердикты выделены визуально и не исчезают из ленты, пока с ними не разобрались.

Шаг 4. Проверьте по существу. Раскройте обоснование, хронологию, слепые зоны. При необходимости свяжитесь с техником или используйте внешние источники — камеры, доклад с объекта.

Шаг 5. Зафиксируйте решение. Нажмите **«Решение»** и заполните форму:

Поле	Значения
действие	выезд · мониторинг · без выезда
причина	ложное срабатывание · профилактика · плановая проверка · технологические испытания · неисправность подтверждена · выезд бригады · передано в ремонт
комментарий	свободный текст, необязательно

После сохранения вердикт получает статус «закрыт» и попадает в журнал прогнозов вместе с вашим решением.

Почему это важно делать аккуратно. Пары «вердикт — решение» — это единственная разметка, которая накапливается у предприятия. Через несколько месяцев работы на ней можно обучать модель распознавать ложные срабатывания. Небрежно выбранная причина обесценивает эту работу.

Шаг 6. Создайте заявку, если нужен ремонт. Нажмите **«Заявка»**. Черновик уже заполнен: тип работ, приоритет, срок, исполнитель.

Обоснование в заявке **не редактируется** — оно перенесено из карточки целиком, вместе с числами и метками времени. Так заявка не расходится с данными, на которых построен прогноз, и бригада видит то же, что видели вы.

Проверьте и при необходимости поправьте тип работ, приоритет, срок и исполнителя, затем нажмите **«Создать черновик»**. Если по этому вердикту заявка уже есть, сервис предупредит об этом и покажет её номер.

5.3. Как выводятся срок и приоритет

Не вручную и не по таблице регламентов, которой у предприятия нет, а из характера развития:

- признаки копятся неделями — постепенная деградация, плановый срок;
- признаки появились за часы — внезапное развитие, срочный выезд;

- обнаружен каскад — приоритет аварийный независимо от вероятности;
- срок попадает на длинные выходные — он сдвигается на день раньше, потому что бригад в эти дни меньше.

Последний пункт виден в заявке отдельной строкой с пояснением.

6. Роль: Диспетчер ОДС

6.1. Что вы видите

Всю сеть: все объекты, все вердикты, все заявки. Плюс два раздела, недоступных остальным, — настройки сервиса и журнал действий.

Всё, что описано в разделе 5 для диспетчера района, доступно и вам. Ниже — только дополнительное.

6.2. Настройки сервиса

Страница **Настройки**. Пять параметров, которые меняются без участия разработчика:

Параметр	Значение по умолчанию	Смысл
Горизонт прогноза, часов	24	на сколько вперёд смотрит модель
Целевая точность (Precision)	0.70	плановый показатель из ТЗ
Целевая полнота (Recall)	0.50	плановый показатель из ТЗ
Размер суточной очереди	100	сколько карточек планируется отработать за смену
Показывать реальные названия объектов	0	переключатель обезличивания

О горизонте стоит знать вот что. На суточном горизонте плотность попаданий в голове очереди около 18 %, на двухнедельном — около 48 %. Целевых 70 % из ТЗ не достигает ни один горизонт. Это свойство данных, а не настройка: отказ оборудования вызревает неделями. Суточный горизонт нужен аварийной службе, двухнедельный удобнее для планирования ремонтов. Обоснование с числами — в разделе 6 пояснительной записки.

О размере очереди. Полнота стоит дорого: чтобы поймать половину всех отказов, пришлось бы проверять около 689 точек в сутки, из которых отказом окажутся две. Четырнадцать проверок в сутки закрывают десятую часть отказов с плотностью в 60 раз выше случайного обхода. Диаграмма «цена полноты» на странице аналитики показывает всю кривую.

6.3. Журнал действий

Внизу страницы настроек — последние 50 действий: входы и неудачные попытки, квитирования, решения, заявки, изменения настроек. У каждой записи время, пользователь и объект действия.

Это же требование ТЗ о журналировании действий пользователей.

6.4. Отчёт для руководства

Кнопка **«Отчёт XLSX»** в верхней панели. Четыре листа:

Лист	Содержание
Вердикты	все вердикты с вероятностью, статусом и решением
Сводка	распределение по сценариям, объектам и статусам
Наблюдаемость	по скольким вердиктам подтверждение приборами невозможно
Заявки	черновики с приоритетами и сроками

Лист «Наблюдаемость» техническим заданием не предусмотрен и добавлен сознательно: это готовое основание для заявки на дооснащение объектов приборами. На объекте Бета, например, подтвердить приборами невозможно почти ни один вердикт.

6.5. Переобучение модели

Выполняется не из интерфейса, а скриптом на машине с данными:

```
python -m scripts.03_train_m1
```

Это осознанное решение: переобучение занимает минуты, требует доступа к полному массиву событий и не должно запускаться случайным нажатием в рабочую смену. Порядок описан в разделе 13 пояснительной записки.

7. Роль: Группа реагирования

7.1. Что вы видите

Очередь по назначенным объектам и полный набор действий: квитирование, решения, заявки. Вашей отправной точкой обычно служит не очередь, а страница **Заявки**.

7.2. Типовой выезд

1. Откройте **Заявки**. Список отсортирован по сроку: ближайшие сверху.
2. Найдите свою заявку — в строке указаны тип работ, объект и пикет, приоритет, срок и исполнитель.
3. Раскройте **«Обоснование (из карточки вердикта)»**. Это то же самое, что видел диспетчер: улики с числами и метками времени. Ехать «проверить датчик» и ехать «проверить датчик, который за неделю выдал 240 сообщений о неисправности при норме три» — разные задачи.
4. Обратите внимание на приоритет **«аварийный»**: он ставится автоматически при каскаде, то есть при отказе питающей линии участка. Проверять стоит питание, а не каждый датчик по очереди.
5. После выезда найдите исходный вердикт в очереди или журнале и зафиксируйте решение с фактической причиной.

7.3. Что важно отметить после выезда

Честно выбранная причина — это вклад в качество будущих прогнозов:

- **«ложное срабатывание»** — приехали, оборудование исправно;
- **«неисправность подтверждена»** — прогноз оправдался;
- **«плановая проверка»** или **«профилактика»** — сработало из-за работ на объекте.

Первая и третья причины помечены в справочнике как ложные срабатывания, и сервис считает их долю автоматически. Именно из этих отметок со временем получается модель, отличающая настоящий отказ от работ бригады.

8. Общие экраны

8.1. Карта

Объекты показаны линиями, вердикты — точками. Цвет означает сценарий, размер точки — вероятность:

Цвет	Сценарий
жёлтый	отказ датчика
синий	подтопление
красный	задымление
фиолетовый	проникновение

Цвета одинаковы на карте, схеме и диаграммах — если запомнили один раз, переучиваться не придётся.

Важная оговорка. Геометрия схематическая. Реальных координат коллекторов в данных нет: предприятие использует внутреннюю систему координат, и её пересчёт в проект не входил. Трассы привязаны к районам по названиям, уцелевшим в именах датчиков, поэтому объект показан примерно в своём районе, но не по фактической трассе. Для оценки обстановки этого достаточно, для навигации — нет.

8.2. Линейная схема

Развёртка коллектора в линию по пикетам: **один пикет — десять метров**. Точки показывают, где именно сформированы вердикты. Такое представление удобнее карты, когда нужно понять, рядом ли расположены проблемные точки и не тянется ли отказ вдоль одного кабеля.

8.3. Журнал прогнозов

Реестр всех вердиктов с историей отработки: номер, сценарий, объект, пикет, риск, статус, решение и причина. Сверху — счётчики отработанных и признанных несущественными.

Журнал отвечает на вопрос «что мы предсказали и чем это кончилось». Со временем он же становится источником разметки для обучения.

8.4. Аналитика

Пять диаграмм и четыре плашки с ключевыми величинами.

Диаграмма	Что показывает
Достижимая точность по горизонтам	почему целевые 70 % не достигаются за сутки
Цена полноты	сколько проверок в смену стоит каждый процент полноты
Объекты без контроля	где сервис слеп: по каким видам контроля и на скольких объектах
Как копятся признаки	доля внезапных случаев против постепенной деградации
Вердикты по объектам	куда ехать в первую очередь, с разбивкой по сценариям

Под диаграммами качества стоят таблицы с теми же числами — на случай, если нужно не оценить глазом, а выписать значение.

8.5. Точность: что поставить, чтобы прогноз стал точнее

Этот экран отвечает на вопрос заказчика, а не оператора: какое оборудование нужно установить, чтобы качество прогноза выросло. В ежедневной работе он не нужен — он нужен, когда планируют дооснащение или объясняют, почему сервис сейчас видит не всё.

Читается сверху вниз, и порядок не случаен.

Что модель предсказывает на самом деле. Самое неожиданное на этом экране. Заявленная точность 18 % держится на каналах, которые уже сообщили о своей неисправности. В голове очереди нет ни одного канала, который о неисправности не сообщал, — хотя на такие приходится 77 % всех отказов. То есть сервис хорошо видит продолжение уже начавшейся поломки и почти не видит новую. Именно на новые и направлено дооснащение.

Что измерено на реальной сети. Каждый источник наблюдаемости по очереди «отключается», и видно, насколько без него падает точность. Прогноз держат два: самодиагностика прибора и состояние соседних каналов того же контроллера. Там же приведён отрицательный результат: признаки соседних датчиков в точке прогноз отказа не улучшают — и объяснено, почему это измерение наших признаков, а не свойство физики.

Эксперимент на синтетическом объекте. На реальной сети нет разметки инцидентов: сравнивать «что увидел датчик» с «что произошло» негде. Поэтому создан отдельный синтетический объект, где известно, что случилось. Через одну и ту же физику прогоняются разные комплекты оборудования, и видно, что даёт каждый.

Где достигаются требуемые 0,70 и 0,50. Прямая таблица по сценариям. Требование ТЗ — это пара значений, и выполнено оно только когда взяты оба: конфигурация с точностью 100 % при полноте 39 % требование не выполняет. В таблице так и написано — какой порог взят и какой упирается, а не просто «не достигаются». Рядом с каждой цифрой стоят абсолютные числа: «100 %» на одном событии из одного — не результат, и проценты без абсолютных чисел здесь читать нельзя.

Кривые по сценариям. Две диаграммы: доля подтверждённых тревог и полнота обнаружения, обе по всем трём сценариям. Цвета сценариев те же, что на карте и схеме.

Что поставить. Итоговая рекомендация: набор датчиков, шаг установки вдоль трассы, периодичность опроса, требования к самодиагностике и контролю линии, число каналов на контроллер.

Об оговорках. Их на экране много, и они там не для вида. Синтетический объект в природе не существует: абсолютные значения его метрик на реальную сеть не переносятся, осмысленны порядок конфигураций и форма кривых. Для инцидентов величина называется «доля подтверждённых при заданной физике», а не Precision: на реальных данных Precision детектора не существует, потому что нет разметки.

Синтетика в очереди. Вердикты экспериментального объекта видны на главном экране отдельным блоком внизу, с фиолетовой меткой «синтетика». Они не входят ни в счётчики, ни в отчёты, ни в выгрузки, и по ним нельзя зафиксировать решение или создать заявку — кнопок там нет. Это сделано намеренно: решения диспетчеров со временем становятся разметкой для обучения, и выдуманным событиям там не место.

9. Если что-то пошло не так

Что видите	Что это значит	Что делать
«Вердиктов нет»	на назначенных вам объектах прогнозов нет	это нормально: значит, поводов для проверки не найдено
Вместо кнопок «режим просмотра»	ваша роль не фиксирует решения	обратитесь к диспетчеру района или ОДС
«Недостаточно прав» на странице настроек	раздел доступен только диспетчеру ОДС	так и задумано
«Оперативный контур недоступен»	сервис не видит базу данных	сообщите администратору; интерфейс продолжит показывать вердикты, но действия не сохранятся
«Источник: seed-файл»	вердикты читаются из файла, а не из базы	то же самое: база недоступна, режим просмотра
«Неверный одноразовый код»	код устарел или разошлись часы	дождитесь смены кода, проверьте время на устройстве
Страница не открывается	сервис не запущен	проверьте `http://<адрес>/api/health`: ответ `{"status":"ok"}` означает, что сервис жив

10. Короткий словарь

Термин	Что значит в этом сервисе
Вердикт	прогноз по одной точке с обоснованием: что, почему, чего не видно, что делать
Мультикарточка	все вердикты одного объекта, собранные вместе
Квитирование	отметка «взял в работу»; неотработанный вердикт не исчезает из ленты
Улика	конкретный факт из данных с числом и вкладом в решение
Слепая зона	то, чем вывод нельзя подтвердить: нет прибора или он недоступен
Каскад	признаки на нескольких пикетах за две минуты — обычно отказ питающей линии
Пикет	участок трассы длиной десять метров
Вызревание	сколько суток копились признаки до формирования вердикта
Горизонт	на сколько вперёд смотрит прогноз; по умолчанию 24 часа
Прецедент	похожий случай в той же точке в прошлом

Документ описывает сервис по состоянию на сентябрь 2026 года. Подробности методов, ограничений и развёртывания — в пояснительной записке.